

# STATISTIQUES

## Exercice 1.

On a demandé à des participants à un jeu de lancer un dé et on relève le résultat obtenu à chaque jet :

3-3-2-3-1-3-3-3-6-1-4-5-2-3-3-4-1-3-3-1

- ## 1. Vocabulaire :

CARACTERE ETUDIE : \_\_\_\_\_

POPULATION ETUDIEE : \_\_\_\_\_

2. Les valeurs prises par le caractère étudié sont-elles qualitatives ou quantitatives ? \_\_\_\_\_

3. Quel est l'effectif total de la série statistique ? Effectif total : \_\_\_\_\_

4. Regrouper les résultats obtenus dans un tableau des effectifs ci-dessous.

5. Calculer les fréquences, puis les fréquences en % que l'on indiquera dans le même, en complétant les 2 lignes supplémentaires.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### Exercise 2.



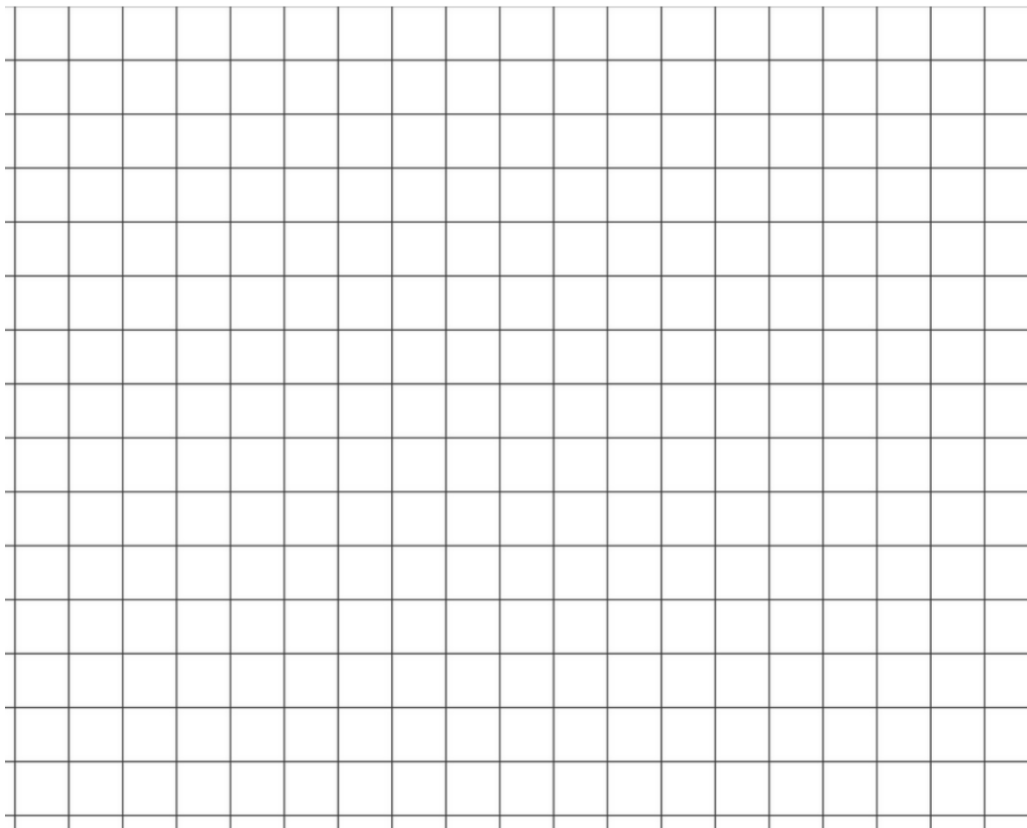
1. Quel est le caractère étudié ? \_\_\_\_\_

2. Les valeurs prises par ce caractère sont-elles qualitatives ou quantitatives ? \_\_\_\_\_

3. Représenter dans un tableau les effectifs et les fréquences des notes rencontrées dans la partition ci-dessus.

### Exercice 3.

En choisissant des graduations adaptées, représenter les résultats obtenus à l'Exercice 1. dans un diagramme en batons (Axe des abscisses : **Effectifs** et Axe des ordonnées : **Caractère étudié**)



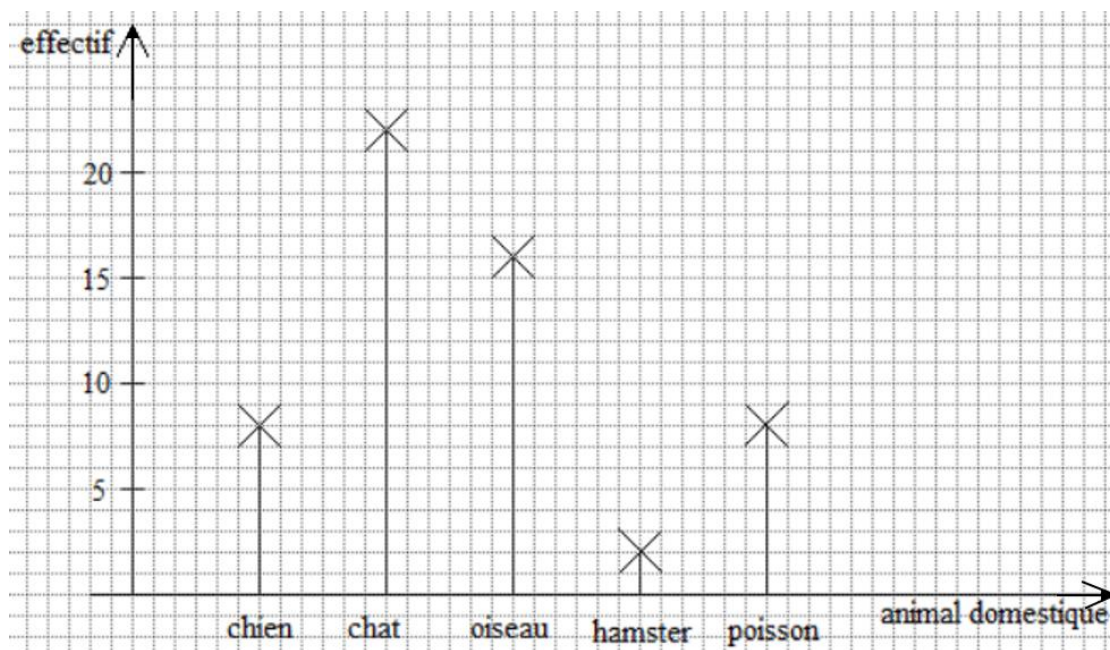
### Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices

En choisissant des graduations adaptées, représenter les résultats obtenus à l'Exercice 2. dans un diagramme en batons (Axe des abscisses : **Caractère étudié** et Axe des ordonnées : **Effectifs**)

### Exercice 5.

On a demandé à plusieurs familles qu'elle est leur animal domestique préféré.

On a représenté les résultats à l'aide d'un diagramme en bâtons :

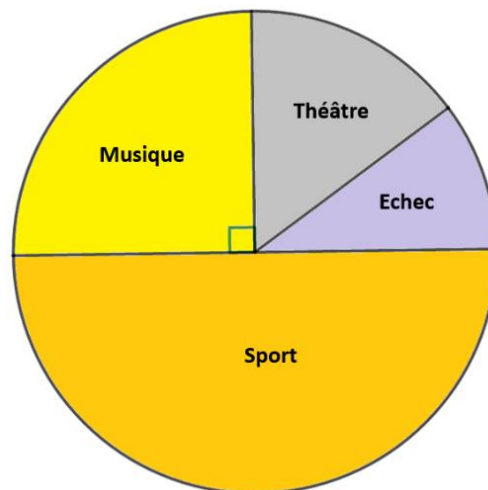


1. Quel est le caractère étudié ? \_\_\_\_\_
2. Les valeurs prises par ce caractère sont-elles qualitatives ou quantitatives ? \_\_\_\_\_
3. Quel est l'effectif total de la série ? \_\_\_\_\_
4. Retrouve le tableau des effectifs, des fréquences, fréquences en %, en faisant apparaître les totaux :

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

#### Exercice 6.

Dans un collège, on a représenté la répartition des 440 élèves inscrits dans un atelier du vendredi soir, à l'aide du diagramme circulaire suivant :



Compléter le tableau suivant :

| Nom de l'atelier | Musique | Sport | Théâtre | Echec | <b>TOTAL</b> |
|------------------|---------|-------|---------|-------|--------------|
| Effectifs        |         |       | 66      |       |              |
| Fréquence (en %) |         |       |         |       |              |

#### Exercice 7.

En reprenant les tableaux (les lignes du caractère étudié + fréquences en %), et en complétant avec la ligne des angles en  $^{\circ}$ , construire les diagrammes circulaires pour les Exercice 1. et Exercice 2.

**Exercice 8.**

Dans un club réunissant 120 sportifs de haut niveau, voici les disciplines pratiquées :

**Basket** : 15      **Foot** : 35      **Handball** : 20      **Rugby** : 30      **Volley-ball** : 20

1. Reporter cette liste dans un tableau des effectifs / fréquences (en %) et angles (pour le diagramme circulaire)

2. Construire le diagramme circulaire des sports pratiqués dans ce club.

**Exercice 9.**

Voici les temps de jeu (en min) des joueuses d'une équipe de basket pendant un match :

22 19 6 24 20 22 22 17 19 9 15 5

1. On décide de regrouper ces durées dans des classes d'amplitude 5 min.

Compléter le tableau :

| Durée $d$<br>(en min) | $5 \leq d < 10$ | $10 \leq d < 15$ | $15 \leq d < 20$ | $20 \leq d < 25$ |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Effectif              |                 |                  |                  |                  |

2. Combien de joueuses ont joué pendant plus de 20 min ?

-----

Combien de joueuses ont joué pendant moins de 10 min ?

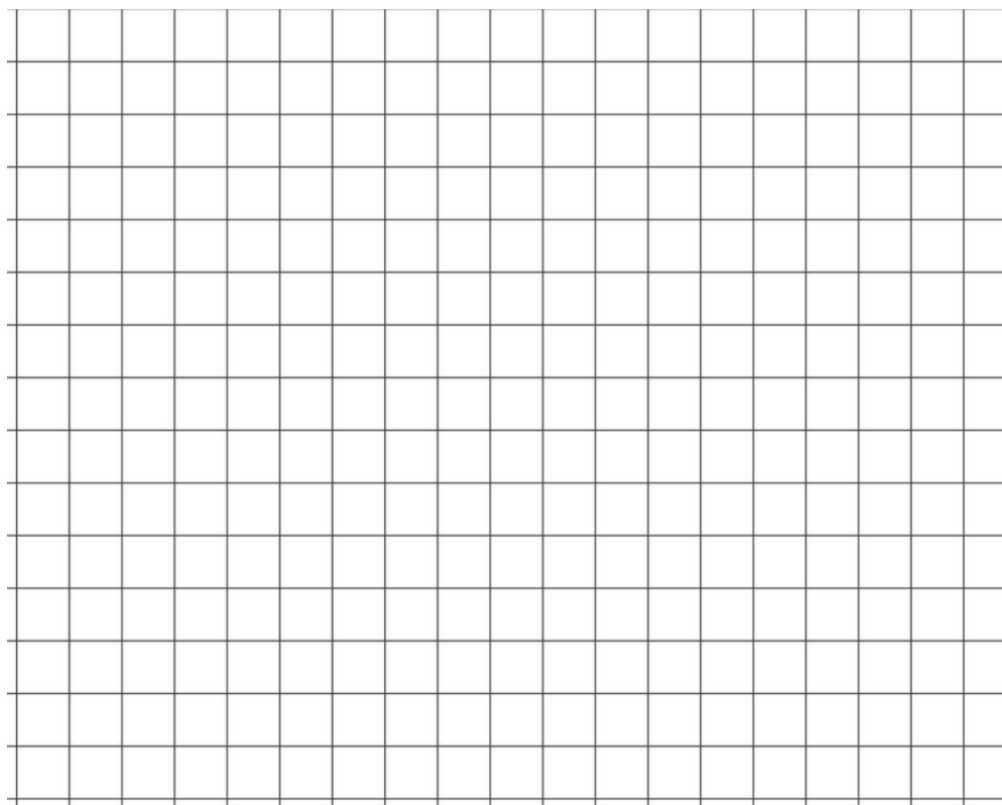
-----

**Exercice 10.**

Voici la répartition des salaires des 25 employés d'une entreprise.

| Salaire $S$ (en €)       | Effectif | Fréquence (en %) |
|--------------------------|----------|------------------|
| $1\,200 \leq S < 1\,300$ | 2        |                  |
| $1\,300 \leq S < 1\,400$ | 3        |                  |
| $1\,400 \leq S < 1\,500$ | 6        |                  |
| $1\,500 \leq S < 1\,600$ |          |                  |
| $1\,600 \leq S < 1\,700$ | 5        |                  |
| Total                    |          |                  |

- Combien de salariés gagnent :
  - moins de 1 500 € ? \_\_\_\_\_
  - 1 400 euros ou plus ? \_\_\_\_\_
- Compléter le tableau.
- Calculer la fréquence (en %) de salariés dont le salaire :
  - est supérieur ou égal à 1 400 € ? \_\_\_\_\_
  - est inférieur à 1 600 € ? \_\_\_\_\_
- Représenter l'histogramme des salaires de l'entreprise :

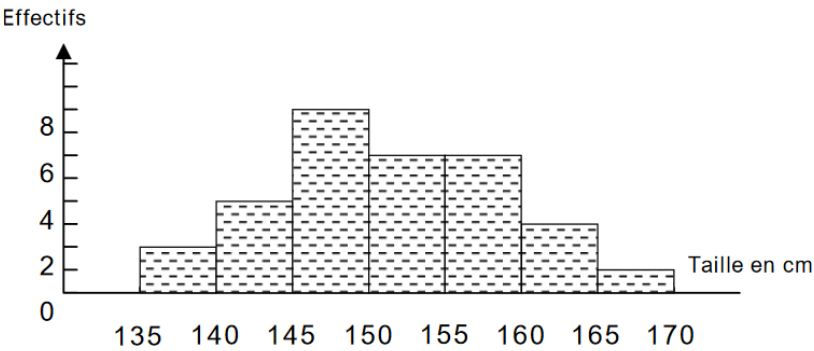


Exercice 11.

Des élèves de 5<sup>ème</sup> ont représenté leur taille par un **histogramme** :

En utilisant cet histogramme, complète le tableau :

| Tailles (en cm)    | effectifs |
|--------------------|-----------|
| $135 \leq t < 140$ |           |
| $140 \leq t < 145$ |           |
| $145 \leq t < 150$ |           |
| $150 \leq t < 155$ |           |
| $155 \leq t < 160$ |           |
| $160 \leq t < 165$ |           |
| $165 \leq t < 170$ |           |



Exercice 12.

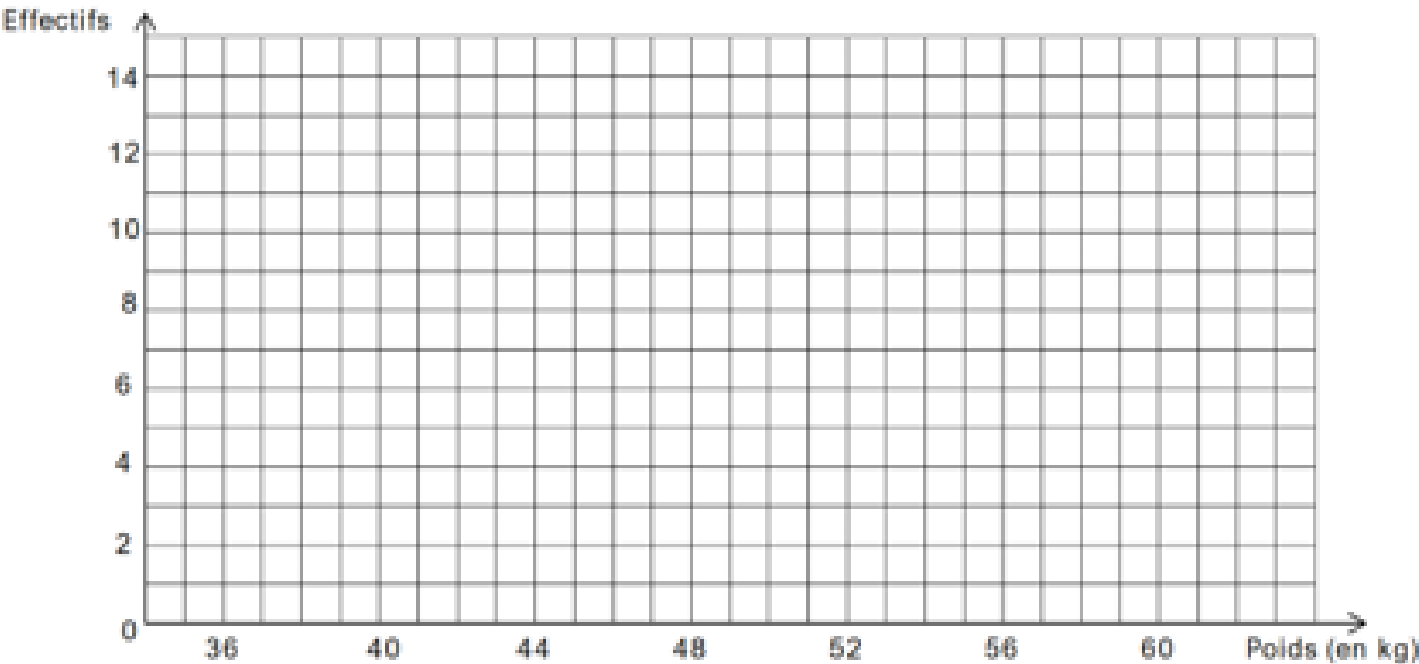
Voici les résultats d’une enquête s’intéressant aux poids (en kg) des élèves de 5<sup>ème</sup> de l’**Exercice 11.**:

42 ; 43 ; 38 ; 37 ; 41 ; 45 ; 43 ; 40 ; 48 ; 53 ; 37 ; 39 ; 42 ; 41 ; 42 ; 45 ; 51 ; 56 ; 44 ; 36 ; 37 ; 55 ; 48 ; 43 ; 39 ; 41 ; 42 ; 40 ; 39 ; 57.

1. On a décidé de regrouper ces poids dans des classes d’amplitude 4 kg.  
Complète le tableau ci-dessous :

| Poids (en kg) | $36 \leq p < 40$ | $40 \leq p < 44$ | $44 \leq p < 48$ | $48 \leq p < 52$ | $52 \leq p < 56$ | $56 \leq p < 60$ |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Effectifs     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

2. Représente cette répartition à l’aide d’un histogramme :



**Exercice 13.** *Sur ton cahier d'exercices*

Voici les températures relevées à Paris pendant une semaine :

**Lundi : 18°C | Mardi : 22°C | Mercredi : 15°C**  
**Jeudi : 20°C | Vendredi : 17°C | Samedi : 25°C | Dimanche : 13°C**

1. Calcule la température moyenne de la semaine. (On arrondira au dixième près si besoin)
2. La semaine suivante, la température moyenne est de 21°C. Fait-il plus chaud ou moins chaud que la semaine étudiée ?
3. **BONUS** : Calculer la température moyenne des deux semaines.

**Exercice 14.** *Sur ton cahier d'exercices*

Voici les moyennes annuelles d'Hélène dans toutes les matières qu'elle étudie :

10 ; 9 ; 15 ; 5 ; 3 ; 8 ; 15 ; 15

1. Hélène a calculé sa moyenne générale sur l'année et a trouvé 16,3.  
Sans effectuer de calcul, indique si cela est possible.
2. Quelle est sa moyenne générale annuelle ? (On arrondira au centième près si besoin)
3. Hélène a oublié de compter une matière où elle a eu 9,5 de moyenne annuelle.  
Que se passe-t-il alors pour sa moyenne générale ?
4. Calculer sa nouvelle moyenne annuelle.